

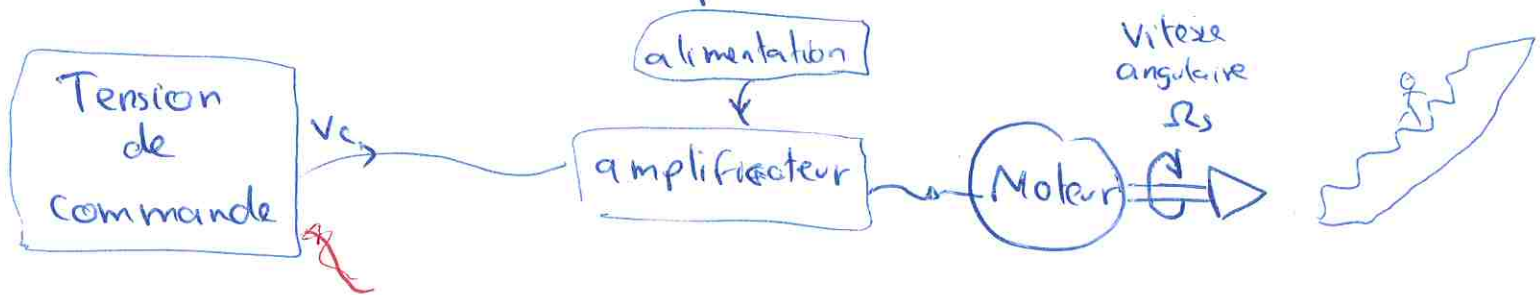
P1] Rétroaction et oscillations

Niveau: PSI

Prérequis: ALI

Intro

- Rétroaction est phénomène fondamental en Ψ .
- Sortie d'un système agit en retour sur son entrée
- On la rencontre partout:



→ Si foule nombreuse, escalator s'arrête ou lent.

→ Système asservi en vitesse ou couple, Contrearrer le couple de charge ⇒ En injectant plus d'énergie dans le moteur.

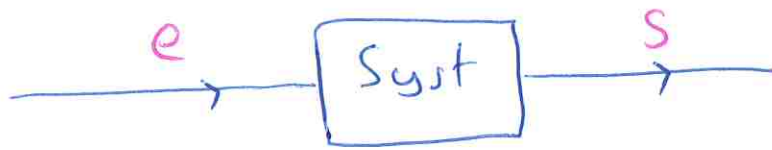
⇒ Comment décrire ces systèmes bouclés, leurs stabilité et comment obtenir des oscillations le plus sinusoïdales?

I] Systèmes bouclés et stabilité

A] Schéma bloc et fonction de transfert

• Un Syst. Φ transforme une grandeur d'entrée e en une grandeur de sortie s .

• On le représente par:



Le lien entre s et e est caractérisé par fonction de transfert H

• Pour un Syst. Linéaire harmonique permanent (transitoire passé)

↳
$$H(j\omega) = \frac{s}{e}$$

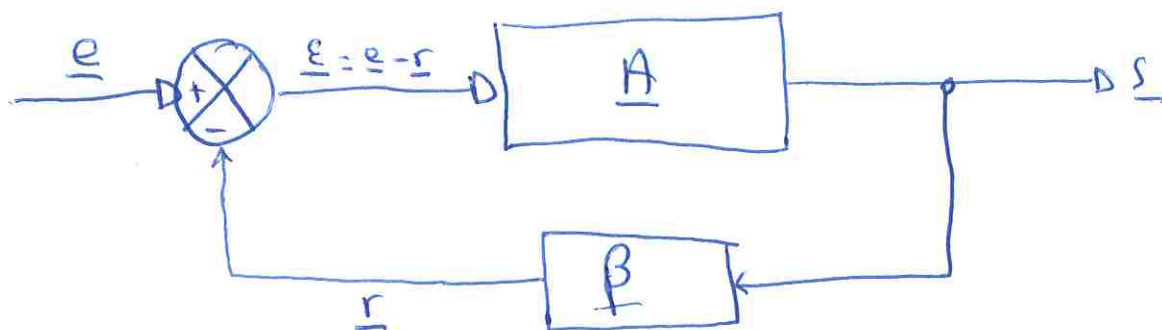
- dépend de freq
- contient toute l'info sur:
 - amplitude
 - déphasage.

• En boucle ouverte, on envoie une consigne, et on espère que la sortie correspond $\Rightarrow$ Montrer slide Jeremy Neveu juste l'ascenseur non asservi

↳ Si charge $\nearrow$ la sortie s'écarte de la consigne...

• L'idée de la rétroaction c'est de mesurer la sortie réelle, de la comparer à la consigne et d'ajuster la commande en conséquence: $\Rightarrow$ On ferme la boucle.

$\Rightarrow$ Montrer Jeremy Neveu ascenseur asservi



- $\underline{A}$: chaîne directe
- $\underline{\beta}$: chaîne de retour

• $\underline{A}$: Convertit commande en action $\varphi \Rightarrow$ ici : moteur ^(électrique)

• $\underline{\beta}$: Capteur: mesure sortie et convertit en signal:

$$\underline{r} = \underline{\beta} \times \underline{s} \quad \text{comparable à la consigne}$$

• $\underline{e} = \underline{e} - \underline{r}$ = commande

À partir du schéma de Bloc, on écrit les relations:

$$\underline{s} = \underline{A} \underline{e} = \underline{A} (\underline{e} - \underline{r}) = \underline{A} (\underline{e} - \underline{\beta} \underline{s})$$

Ce qui donne: $\underline{s} (1 + \underline{A} \underline{\beta}) = \underline{A} \underline{e}$

↳ $\underline{H}_{FTBF} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{A}}{1 + \underline{A} \underline{\beta}}$ en boucle fermée

$\Rightarrow$ Traduit comportement global du syst vu de l'ext.

• $\underline{H}_{FTBO} = \frac{\underline{r}}{\underline{e}}$; $\begin{cases} \underline{r} = \underline{\beta} \underline{s} \\ \underline{s} = \underline{A} \underline{e} \end{cases} \parallel \Rightarrow \underline{r} = \underline{\beta} \underline{A} \underline{e} \Rightarrow \underline{H}_{FTBO} = \frac{\underline{r}}{\underline{e}} = \underline{A} \underline{\beta}$

en Boucle ouverte $\Rightarrow$ c'est le gain que subit un signal après un tour de boucle

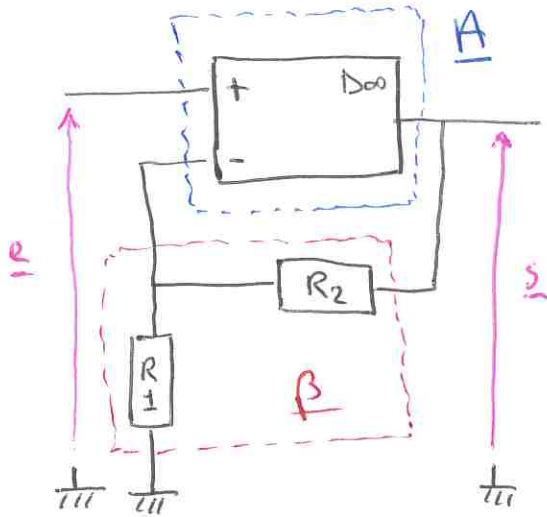
Rq: si $\underline{H}_{FTBO} \gg 1 \Rightarrow \underline{H}_{FTBF} = \frac{\underline{A}}{1 + \underline{A} \underline{\beta}} \simeq \frac{1}{\underline{\beta}} \parallel \underline{H}_{FTBO}$ fondamentale

• On va voir que elle détermine la stabilité du système

B] Stabilité d'un système bouclé : l'ex de l'ALI

Étudions stabilité sur exemple concret: Montage à ALI

LD permettre de comprendre importance signe rétroaction

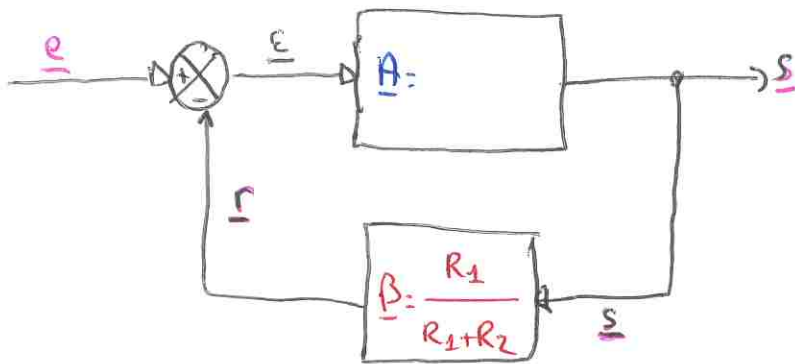


• Grandeur de Sortie: $\underline{s}$

• " entrée: $\underline{e}$

• signal commande: $\underline{\varepsilon} = \underline{V}_+ - \underline{V}_-$

• chaîne directe modélisée par l'ALI: fct transfert $\underline{A}$



• $\underline{A}$ = fct transfert ALI:

$$\underline{A} = \frac{\text{gain } K_0}{1 + j\omega\tau} \quad \frac{1}{\omega_c}$$

• β : pont diviseur tension:

$$\underline{V}_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \underline{s}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

On a alors:

$$\underline{H}_{FTBO}(j\omega) = \frac{\underline{r}}{\underline{e}} = \underline{A}\underline{\beta} = \frac{K_0}{1 + j\omega\tau} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\underline{H}_{FTBF}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{A}}{1 + \underline{A}\underline{\beta}} = \frac{K_0}{1 + j\omega\tau} \times \frac{1}{1 + \frac{K_0}{1 + j\omega\tau} \beta}$$

On a:
$$H_{AFB} = \frac{\mu_0}{1+j\omega\tau + \mu_0\beta} = \frac{s}{e}$$

donc: $\underline{s} (1+j\omega\tau + \mu_0\beta) = \mu_0 \underline{e}$

$\tau \frac{ds}{dt} + (\mu_0\beta + 1)\underline{s} = \mu_0 \underline{e}$

Sort:
$$\left[\frac{\tau}{1+\mu_0\beta} \right] \frac{ds}{dt} + \underline{s} = \frac{\mu_0}{1+\mu_0\beta} \underline{e}$$
 avec $\beta = \frac{R_1}{R_1+R_2}$

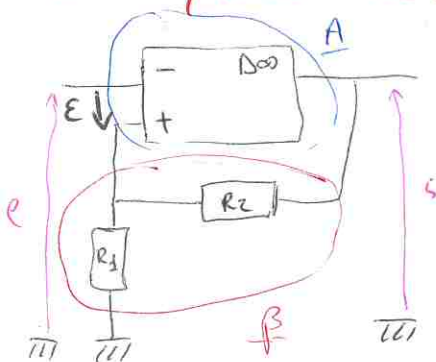
• On regarde le régime libre pour étudier la stabilité:

$$\left[\frac{\tau}{1+\mu_0\beta} \right] \frac{ds}{dt} + \underline{s} = 0 \Rightarrow \underline{s} = s_0 e^{-\frac{t}{\tau'}}$$
 $\tau' = \frac{\tau}{1+\mu_0\beta}$

• Ici, $\tau > 0$; et $\mu_0\beta > 0 \Rightarrow \tau' > 0 \Rightarrow$ Amplitude décroît

$\Rightarrow$ STABLE Rq: coeffs de eq. diff (τ' et 1) m^ême signes

$\Rightarrow$ Voyons ce qui se passe si on intervertit les bornes



$E \Rightarrow -E$ ou formellement $\mu_0 \rightarrow -\mu_0$

donc:
$$\frac{\tau}{1-\mu_0\beta} \frac{ds}{dt} + \underline{s} = \frac{-\mu_0}{1-\mu_0\beta} \underline{e}$$

En régime Libre:
$$s(t) = s_0 e^{\tau'/t}$$
 $\tau' = \frac{\tau}{1-\mu_0\beta} > 0$

(car $\mu_0\beta \gg 1$)

$\Rightarrow$ Exponentielle croissante instable (saturation $\pm V_{sat}$)

Rq: signes de $\frac{\tau}{1-\mu_0\beta}$ et 1 sont $\neq$

Généralisation: Règle de stabilité

Pour un système linéaire (d'ordre 1 ou 2), le système est stable si tous les coef de l'éq. diff homogène, même signe (écrire demo de Julie pour montrer même ordre 2)

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + 2\zeta\omega_0 \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = 0$$

Résumons :

- rétroaction : borne inverseuse
↳ négative, stable, asservissement
- non inverseuse
↳ positive, instable, saturation à $\pm V_{sat}$

⇒ Si parfois avec Larsen c'est un pb, on peut en faire qqch d'utile ⇒ Oscillateurs quasi-sinusoïdaux

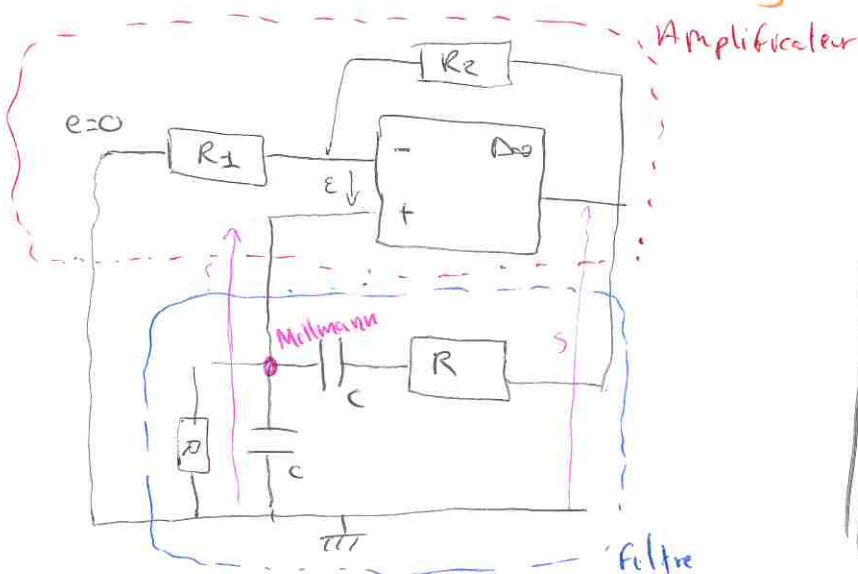
II] Oscillateurs quasi-sinusoïdaux : Exemple de l'oscillateur à pont de Wien

A] Structure de l'oscillateur

Pas d'entrée : L'énergie vient de l'alim de l'ALI

⇒ H_{F+BF}
n'existe plus
n'a plus de sens

Mettre schéma Wien Jeremy Neveu



Structure générale :

- **ampli** : amplifie le bruit et compense pertes d'énergie
- **filtre** : pour sélectionner la fréquence.

Larsen :

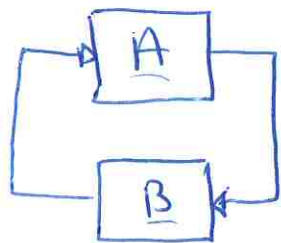
• ampli = HP

• filtre = { select + micro + HP }

- Plus d'entrée $\Rightarrow H_{FTBF}$ n'existe pas
- plus de sens

$\hookrightarrow$ On découpe en 2 blocs

$\hookrightarrow$ La sortie de l'un est l'entrée de l'autre



On injecte V_t Donc pour que régénère à l'identique:

$$\underline{A} \underline{\beta} = 1$$

$$\underline{A} = \frac{s}{V_t} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$\underline{\beta} = \frac{V_t}{s} \Rightarrow RC \text{ en série} + RC \text{ en parallèle.}$$

$$V_t = \frac{\frac{s}{Z_{\text{serie}}} + \frac{0}{Z_{\text{||}}}}{\frac{1}{Z_{\text{serie}}} + \frac{1}{Z_{\text{||}}}}$$

$$= \frac{s}{1 + \frac{Z_{\text{serie}}}{Z_{\text{||}}}}$$

$$\bullet Z_{\text{serie}} = R + \frac{1}{j\omega C} = \frac{Rj\omega C + 1}{j\omega C}$$

$$\bullet \frac{1}{Z_{\text{||}}} = \frac{1}{R} + j\omega C = \frac{Rj\omega C + 1}{R}$$

$$\bullet \frac{Z_{\text{serie}}}{Z_{\text{||}}} = \frac{(1 + Rj\omega C)^2}{Rj\omega C}$$

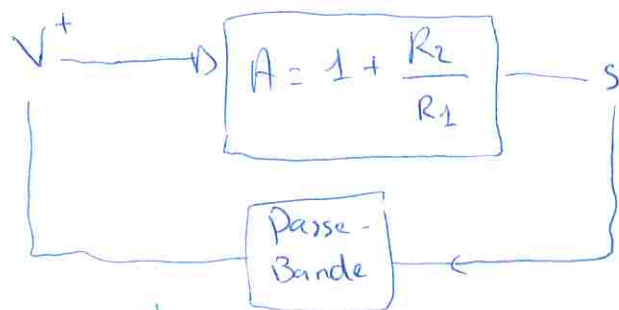
$$\Rightarrow \underline{\beta} = \frac{Rj\omega C}{Rj\omega C + 1 + 2Rj\omega C - (RC\omega)^2}$$

$$\Rightarrow \underline{\beta} = \frac{RCj\omega}{1 + 3RCj\omega - (RC\omega)^2}$$

On reconnaît un passe-bande, dont la forme canonique est:

Soos forme Canonique: $\underline{\beta} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 + \frac{1}{3}j\left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0}\right)}$

Passe-bande: $\omega_0 = \frac{1}{RC}$; $Q = \frac{1}{3}$; $\beta_0 = \frac{1}{3}$



B) Conditions d'oscillations de : Critère de Barkhausen

- Si on a une petite perturbation (bruit, tension d'offset de l'ALI) qui contient toutes les fréquences :

→ Un tour de boucle : la composante à $\omega_0 \rightarrow \frac{1}{3} \times \omega_0$ puis avec l'ampli $\rightarrow \times 1 + \frac{R_2}{R_1}$

Donc : ~~$x A \times \beta(\omega_0)$~~ $\times A \times |\beta(\omega)|$ ||

- $A \times |\beta| < 1$: atténuation
- $A \times |\beta| \geq 1$: identique ou amplifié (il faut aussi en phase, destructive)

Critère de Barkhausen :

Pour qu'un syst bouclé oscille à ω_0 il faut :

$$A \beta(j\omega_0) = 1$$

|| NB: Pour être plus rigoureux il faudrait utiliser Laplace.

Application pour Wien :

$$\bullet \arg(A\beta) = 0 = \arg(\beta(j\omega)) \quad \text{car } A \in \mathbb{R}$$

$$\text{or } \arg(\beta) = 0 \text{ que à } \omega_0 \Rightarrow$$

$$f_{\text{oscill}} = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\bullet |A\beta| = 1 \text{ avec } |\beta(j\omega_0)| = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow A = 3 \Rightarrow R_2 = 2R_1$$

3] Vérification avec équ^o diff:

On avert: $\beta = \frac{RCj\omega}{1+3RCj\omega - (RC\omega)^2}$

On a la condition $A \cdot \beta = 1$

$\hookrightarrow \beta = \frac{1}{A} \Rightarrow RCj\omega A = 1 + 3RCj\omega - (RC\omega)^2$

$\Rightarrow -(RC\omega)^2 + (3-A)RCj\omega + 1 = 0$

$(j\omega)^2 + \frac{3-A}{RC} (j\omega) + \frac{1}{(RC)^2} = 0$

équ. diff: (retour dans domaine temporel):

$$\boxed{\frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{(3-A)}{RC} \frac{ds}{dt} + \frac{1}{(RC)^2} s = 0}$$

> 0

• Si $A=3 \Rightarrow$ Oscillations entretenues

• Si $3-A < 0 \Rightarrow$ Instable!

$\Rightarrow$ Si $R_2 > 2R_1 \Rightarrow$ Instable!

$\Rightarrow$ Deux approches:

- Barkhausen: fréquentielle
- Eq. diff. part: temporelle

$\parallel \Rightarrow$ ~~phénomène~~ phénomène.

• Critère de Barkhausen correspond du terme d'amortissement à l'annulation

C] Vérification expérimentale

• qualitatif: apparition oscillations $R_2 \approx 2R_1$

• quantitatif: mesure de f_0 soit en temporel ou FFT

• Amplitude $\approx 13V \sim \pm V_{sat} \Rightarrow$ En pratique on est jamais à $R_2 = 2R_1$

$\hookrightarrow$ Signal croît, mais ALI sature $\Rightarrow$ gain A chute $\Rightarrow$ filtre continue d'évoluer

II) Qualité d'un oscillateur

discussion: • Oscillateur à pont de Wien intéressant car facteur de qualité est toujours constant: $Q = \frac{1}{3}$

par contre très faible....

⇒ On préfère oscillateurs à quartz $Q \approx 10^4$

Conclusion:

2 facettes rétroaction:

• Négative: asservissement

• Positive: oscillateur

⊗ Il y a aussi d'autres types d'oscillateurs ⊢ Comme à relaxation

